



# ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG DỰ BÁO THỜI TIẾT

Giải pháp AI cho dự đoán khí hậu chính xác hơn

Nhóm 8

# I. GIỚI THIỆU



## 1.1. Thành viên & Đóng góp

### Nhóm 8

Trương Văn Diệu - MSV: 23017208

### Phân công chi tiết:

- Nghiên cứu & lựa chọn thuật toán.
- Thu thập, tiền xử lý & phân tích dữ liệu (EDA).
- Xây dựng và huấn luyện các mô hình Machine Learning.
- Tối ưu hóa siêu tham số (Hyperparameter Tuning).
- Đánh giá hiệu suất và tổng hợp kết quả.



## 1.2. Bối cảnh & Động lực

**Thách thức:** Biến đổi khí hậu gia tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan (bão, lũ, hạn hán) ngày càng phức tạp, đòi hỏi dự báo chính xác và kịp thời.

**Hạn chế truyền thống:** Các mô hình số trị vật lý (NWP) tốn kém, đòi hỏi siêu máy tính và thời gian xử lý dài.

**Động lực AI:** Trí tuệ nhân tạo nổi lên như một cuộc cách mạng, có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ (Petabytes) từ vệ tinh, radar, cảm biến để tìm ra các quy luật ẩn và đưa ra dự báo nhanh hơn, rẻ hơn và chính xác hơn.

"AI không thay thế con người, mà là trợ thủ đắc lực giúp nâng cao năng lực dự báo."



## 1.3. Mục tiêu chính

Xây dựng, huấn luyện và tối ưu mô hình Machine Learning để dự báo nhiệt độ với độ chính xác cao nhất có thể, dựa trên bộ dữ liệu thời tiết lịch sử.

### Chỉ số Cải thiện Dự báo (Đã đạt được):

(Mô hình Gradient Boosting đã tối ưu trên tập Test)

0.51

MAE

0.66

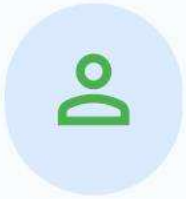
MSE

0.9908

R<sup>2</sup> Score (Hệ số xác định)

# THÀNH VIÊN NHÓM

## Nhóm 8



**Trương Văn Diệu**

MSV: 23017208

### Phân công đóng góp

-  Nghiên cứu ứng dụng AI dự báo thời tiết
-  Phân tích dữ liệu khí tượng & Big Data
-  Xây dựng mô hình Machine Learning
-  Đánh giá & tối ưu hiệu suất mô hình
-  Trực quan hóa kết quả dự báo





# II. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

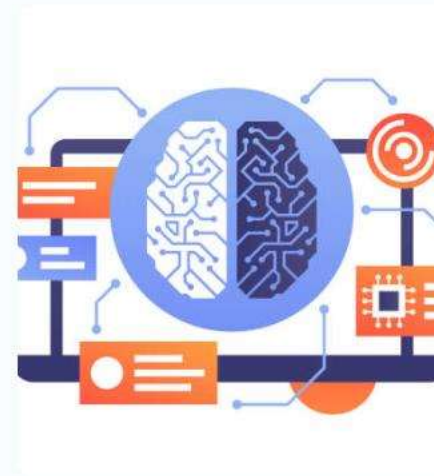
Mô tả, Mô hình hóa & So sánh

## ✓ 2.1. Mô tả Bài toán



- Mục tiêu:** Dự đoán nhiệt độ ngày tiếp theo.
- Đầu vào:** Dữ liệu khí tượng lịch sử (nhiệt độ, độ ẩm, mây, áp suất, gió,...).
- Phương pháp:** Sử dụng các mô hình hồi quy Machine Learning.

## Σ 2.2. Mô hình & Tối ưu hóa



**Mô hình chính:**  
**GradientBoostingRegressor**

Tối ưu hóa bằng **GridSearchCV** với 160 lần huấn luyện (5-fold CV).

**Siêu tham số tốt nhất:**

lr: 0.1, max\_depth: 5, n\_est: 200, subsample: 0.8

## ↔ 2.3. So sánh các Phương pháp

Đánh giá độ chính xác ( $R^2$  score) qua các mô hình:

Multiple Linear Regression

0.96

Decision Tree Regression

0.98

## ✂ 2.4. Ưu & Nhược điểm (Gradient Boosting)

### ✓ Ưu điểm

- Độ chính xác rất cao.
- Xử lý tốt các mối quan hệ phức tạp.
- Linh hoạt với nhiều loại dữ liệu.

# Các Phương Pháp & Thuật Toán Dự Báo Thời Tiết



## AI-Powered Forecasting

- **Aardvark Weather (Cambridge):** Nhanh và chính xác hơn siêu máy tính, chi phí thấp.
- **GraphCast (Google DeepMind):** Dự báo toàn cầu 10 ngày với độ chính xác vượt trội.
- **IBM Weather:** Độ chính xác 89% trong dự báo thiên tai.
- **Tổng quan:** Xử lý Petabyte dữ liệu, phát hiện mối quan hệ phức tạp, cảnh báo sớm.



## Traditional Machine Learning

- **Gradient Boosting Regressor:** Xây dựng chuỗi mô hình cải thiện sai số liên tục.
- **Random Forest Regression:** Kết hợp nhiều cây quyết định, giảm overfitting.
- **Decision Tree Regression:** Đơn giản, dễ diễn giải, hiệu quả với quan hệ phi tuyến.
- **Multiple Linear Regression:** Phân tích đa biến, dự đoán giá trị liên tục.

"AI đang cách mạng hóa dự báo thời tiết, mang lại độ chính xác, tốc độ và khả năng cảnh báo sớm vượt trội so với các phương pháp truyền thống."



## Key Advantages



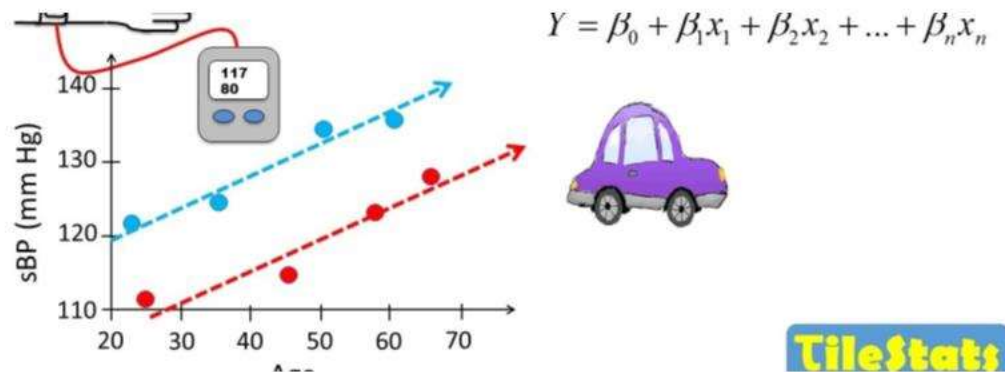
## Challenges & Limitations

# III. THUẬT TOÁN CHI TIẾT

Mô hình thuật toán: Phân tích Input & Output

## 3.1. Multiple Linear Regression

Mô hình hóa quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc (nhiệt độ) và nhiều biến độc lập (yếu tố thời tiết) để tìm ra phương trình phù hợp nhất.



### 📁 Đầu vào (Input)

- maxtempC, mintempC
- cloudcover, humidity
- sunHour, HeatIndexC
- precipMM, pressure
- windspeedKmph
- date\_time

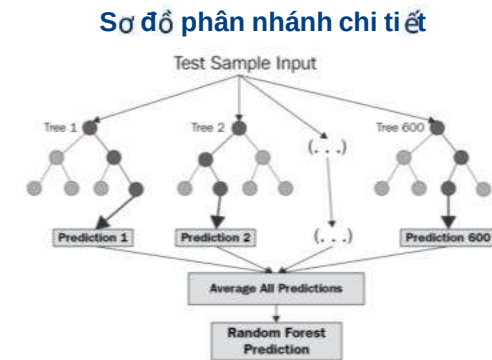
### 📁 Đầu ra (Output)

**tempC**

(Nhiệt độ thực tế)

## 3.2. Decision Tree Regression

Xây dựng mô hình dạng cây quyết định, liên tục phân chia dữ liệu dựa trên các đặc trưng để dự đoán giá trị số liên tục.



### 📁 Đầu vào (Input)

- maxtempC, mintempC
- cloudcover, humidity
- sunHour, HeatIndexC
- precipMM, pressure
- windspeedKmph
- date\_time

### 📁 Đầu ra (Output)

**tempC**

(Nhiệt độ thực tế)

# III. THUẬT TOÁN CHI TIẾT



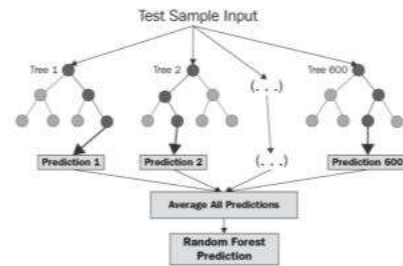
## 3.3. Random Forest Regression

Minh họa quy trình "Voting"

**Tổng quan:** Là một mô hình ensemble mạnh mẽ, xây dựng từ nhiều cây quyết định độc lập.

**Quy trình "Voting":** Mỗi cây đưa ra một dự đoán độc lập. Kết quả cuối cùng là giá trị trung bình của tất cả các dự đoán, giúp giảm phương sai và overfitting.

**Ưu điểm:** Giảm thiểu nhiễu, tăng độ chính xác và khả năng tổng quát hóa của mô hình.



### Hiệu suất mô hình

**0.47**

MAE

**0.63**

MSE

**0.99**

R<sup>2</sup> Score



## 3.4. Gradient Boosting Regressor

Giải thích Loss Function & Tối ưu

**Tổng quan:** Xây dựng mô hình tuần tự, cây sau sửa lỗi (residuals) cho cây trước.

**Loss Function:** Đo lường sự khác biệt giữa dự đoán và giá trị thực. Mục tiêu của thuật toán là giảm thiểu hàm này.

**Quy trình Tối ưu:** Mỗi cây mới học trên gradient âm của hàm mất mát, hướng tới việc giảm thiểu lỗi tổng thể.



### Siêu tham số tối ưu

LR: **0.1**

Split: **2**

Subsample: **0.8**

Depth: **5**

Estimators: **200**

### Đánh giá trên tập Test

MAE: **0.51**

RMSE: **0.81**

MSE: **0.66**

R<sup>2</sup>: **0.9908**

# III. THUẬT TOÁN CHI TIẾT

## Giới thiệu & Phân tích Dữ liệu



### 3.5. Bộ dữ liệu Kapur: Thống kê mô tả

Bộ dữ liệu Kapur là tập hợp dữ liệu khí tượng, đóng vai trò nền tảng để huấn luyện các mô hình dự báo. Việc phân tích thống kê mô tả (như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, min/max) giúp hiểu rõ đặc tính cơ bản và phát hiện các điểm bất thường, là bước quan trọng đầu tiên trong quy trình xây dựng mô hình AI.



### 3.6. Các thuộc tính & Phân phối dữ liệu



Các thuộc tính chính bao gồm các yếu tố khí tượng quan trọng:

- maxtempC
- cloudcover
- tempC
- HeatIndexC
- pressure
- mintempC
- humidity
- sunHour
- precipMM
- windspeedKmph



# III. THUẬT TOÁN CHI TIẾT

## Chuẩn bị & Phân tích Dữ liệu

### 3.7. Chuẩn bị & Tiền xử lý Dữ liệu

Quy trình nền tảng, đảm bảo dữ liệu đầu vào chất lượng và có định dạng phù hợp cho mô hình học máy.

- ✓ **Làm sạch:** Xử lý các giá trị thiếu, dữ liệu nhiễu và loại bỏ các điểm ngoại lai.
- ✓ **Chuyển đổi:** Chuẩn hóa (Standardization) hoặc tỷ lệ hóa (Scaling) các đặc trưng số.
- ✓ **Mã hóa:** Chuyển đổi các biến phân loại (categorical) thành dạng số để mô hình có thể xử lý.

 6 techniques for Data Preprocessing

Data Cleaning



Sampling Data

Dimensionality Reduction



Data Transformation

Feature Engineering



Imbalanced Data

### 3.8. Phân tích Dữ liệu Thăm dò (EDA)

Khám phá các đặc điểm, phân phối và mối quan hệ ẩn trong dữ liệu trước khi xây dựng mô hình chính thức.

- ✓ **Trực quan hóa phân phối:** Dùng Histogram, Boxplot để hiểu sự phân bố của từng biến.
- ✓ **Phân tích tương quan:** Sử dụng Heatmap để nhận diện nhanh chóng mối liên hệ tuyến tính giữa các biến.
- ✓ **Khám phá mẫu:** Tìm kiếm các mẫu, xu hướng hoặc các điểm dị thường trong dữ liệu.



# IV. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

## Multiple Linear Regression



MAE  
**1.20**

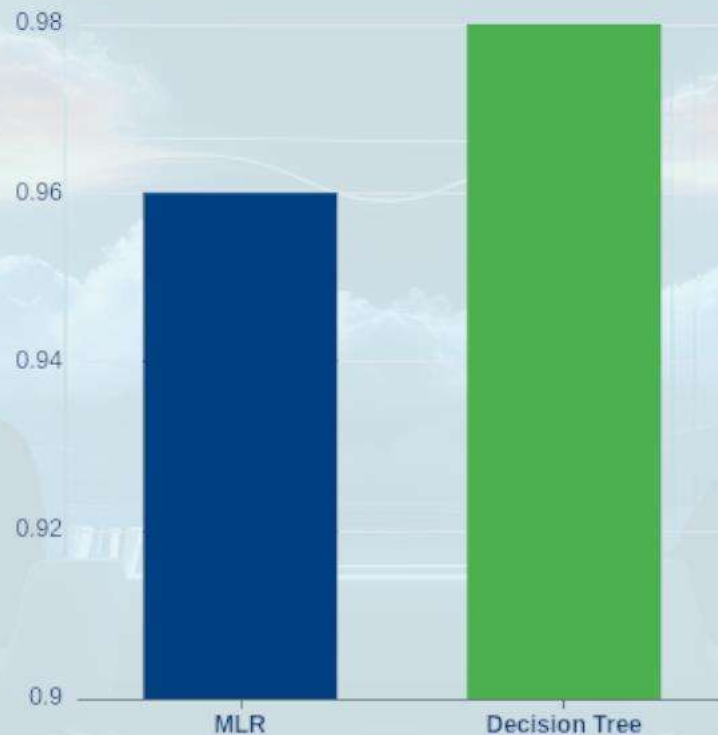


MSE  
**2.51**



R² Score  
**0.96**

Độ chính xác mô hình (R² Score)



## Decision Tree Regression



MAE  
**0.56**



MSE  
**1.12**



R² Score  
**0.98**

## IV. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH



### 4.3. Random Forest Regression

• MAE: 0.47 • MSE: 0.63 •  $R^2$  Score: 0.99

Xử lý hiệu quả dữ liệu phức tạp, đa dạng để dự đoán thời tiết.

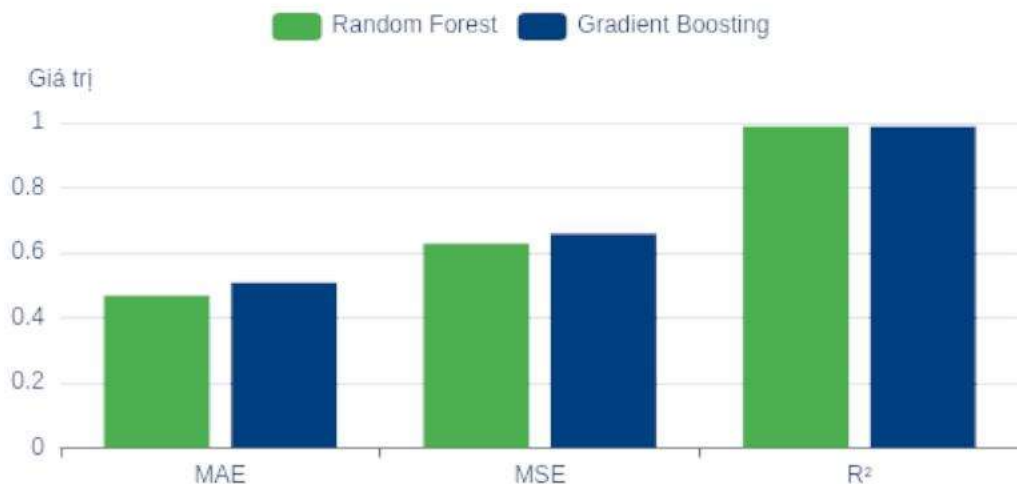


### 4.4. Gradient Boosting Regressor

• MAE: 0.51 • MSE: 0.66 •  $R^2$  Score: 0.99

Xây dựng chuỗi mô hình, liên tục tối ưu hóa để giảm thiểu sai số dự đoán.

### So sánh các chỉ số hiệu suất



Cả hai mô hình đều đạt  $R^2$  rất cao (0.99), chứng tỏ độ phù hợp tốt với dữ liệu. Random Forest nhỉnh hơn một chút về MAE và MSE, cho thấy khả năng xử lý dữ liệu phức tạp hiệu quả hơn trong trường hợp này.

# IV. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

## ➔ So sánh Hiệu suất Mô hình Dự báo Thời tiết

### Gradient Boosting

- Độ chính xác cao, xử lý dữ liệu lớn
- Giảm thiểu sai số từng bước
- Tốc độ huấn luyện hiệu quả

Complex

High Performance

Ensemble

### Random Forest

- Xử lý dữ liệu đa dạng
- Giảm overfitting hiệu quả
- Linh hoạt cho hồi quy

Robust

Versatile

Ensemble

### Decision Tree

- Dễ diễn giải & hiểu rõ quy luật
- Mô hình hóa quan hệ phi tuyến
- Tối ưu cho ra quyết định rõ ràng

Interpretable

Non-linear

Multiple Linear Regression là mô hình nền tảng, đơn giản nhưng kém hiệu quả với dữ liệu phức tạp.



AI đang định hình lại hoạt động dự báo thời tiết, giúp giảm thiểu thiệt hại và tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai.

## || Trực quan hóa Dự báo vs. Thực tế



### So sánh Nhiệt độ Dự báo và Thực tế





# V. KẾT LUẬN & ĐÁNH GIÁ

Tổng kết kết quả và đối chiếu mục tiêu

## 📄 5.1 Tóm tắt phát hiện chính

- ✅ Xây dựng thành công mô hình dự báo nhiệt độ với độ chính xác và độ phù hợp rất cao.
- 🚀 **Gradient Boosting Regressor** (sau tối ưu) cho hiệu suất vượt trội với chỉ số  **$R^2$ -score đạt 0.9908**.
- 📉 Giảm thiểu đáng kể sai số dự báo, với **MAE là 0.5126** và **RMSE là 0.8127**.
- 📊 Mô hình đã học được các mối quan hệ phức tạp từ dữ liệu khí tượng đa chiều để đưa ra dự báo tin cậy.



## 📊 5.2 Đánh giá mức độ đạt được mục tiêu

# VI. THẢO LUẬN



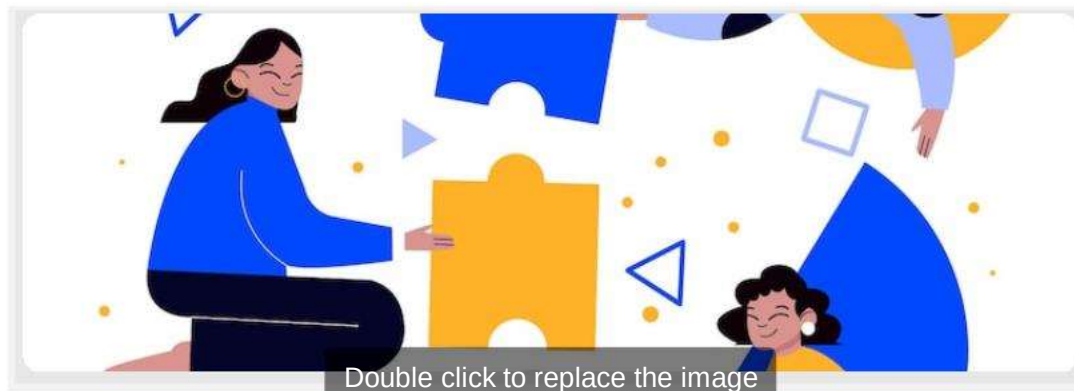
## 6.1. Hạn chế của Nghiên cứu



- **Phạm vi mô hình:** Tập trung vào Gradient Boosting, chưa so sánh sâu với các kiến trúc như Deep Learning.
- **Đánh giá bên ngoài:** Hiệu suất tốt trên tập test nội bộ, nhưng cần kiểm chứng khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu mới.
- **Dữ liệu đầu vào:** Cần tích hợp thêm các nguồn dữ liệu đa dạng (vệ tinh, địa lý) để tăng cường độ chính xác.



## 6.2. Hướng phát triển trong tương lai



Double click to replace the image

- ➔ **Tối ưu hóa siêu tham số:** Áp dụng các phương pháp tiên tiến (vd: Bayesian Optimization) để tinh chỉnh mô hình.
- ➔ **Thử nghiệm mô hình mới:** So sánh với các thuật toán học máy và Deep Learning khác để tìm ra giải pháp tối ưu nhất.
- ➔ **Kỹ thuật đặc trưng nâng cao:** Tích hợp thêm nguồn dữ liệu và phát triển các đặc trưng mới để cải thiện mô hình.
- ➔ **Triển khai & Giám sát:** Xây dựng hệ thống triển khai thực tế và giám sát hiệu suất liên tục.

# PHỤ LỤC: TỐI ƯU HÓA HYPERPARAMETER

Grid Search & Đánh giá Gradient Boosting Regressor

## 🔧 Lưới tìm kiếm siêu tham số

Các giá trị được thử nghiệm cho từng siêu tham số của mô hình GradientBoostingRegressor:

**n\_estimators:** [100, 200]

**learning\_rate:** [0.05, 0.1]

**max\_depth:** [3, 5]

**min\_samples\_split:** [2, 5]

**subsample:** [0.8, 1.0]

**32**

Tổ hợp tham số

**160**

Lần huấn luyện (5-fold CV)



## Kết quả Tối ưu hóa

Siêu tham số tốt nhất tìm được:

**learning\_rate:** 0.1

**max\_depth:** 5

**n\_estimators:** 200

**subsample:** 0.8

**min\_samples\_split:** 2

Đánh giá mô hình trên tập Test:

MAE

**0.5126**

MSE

**0.6604**

RMSE

**0.8127**

R<sup>2</sup> Score

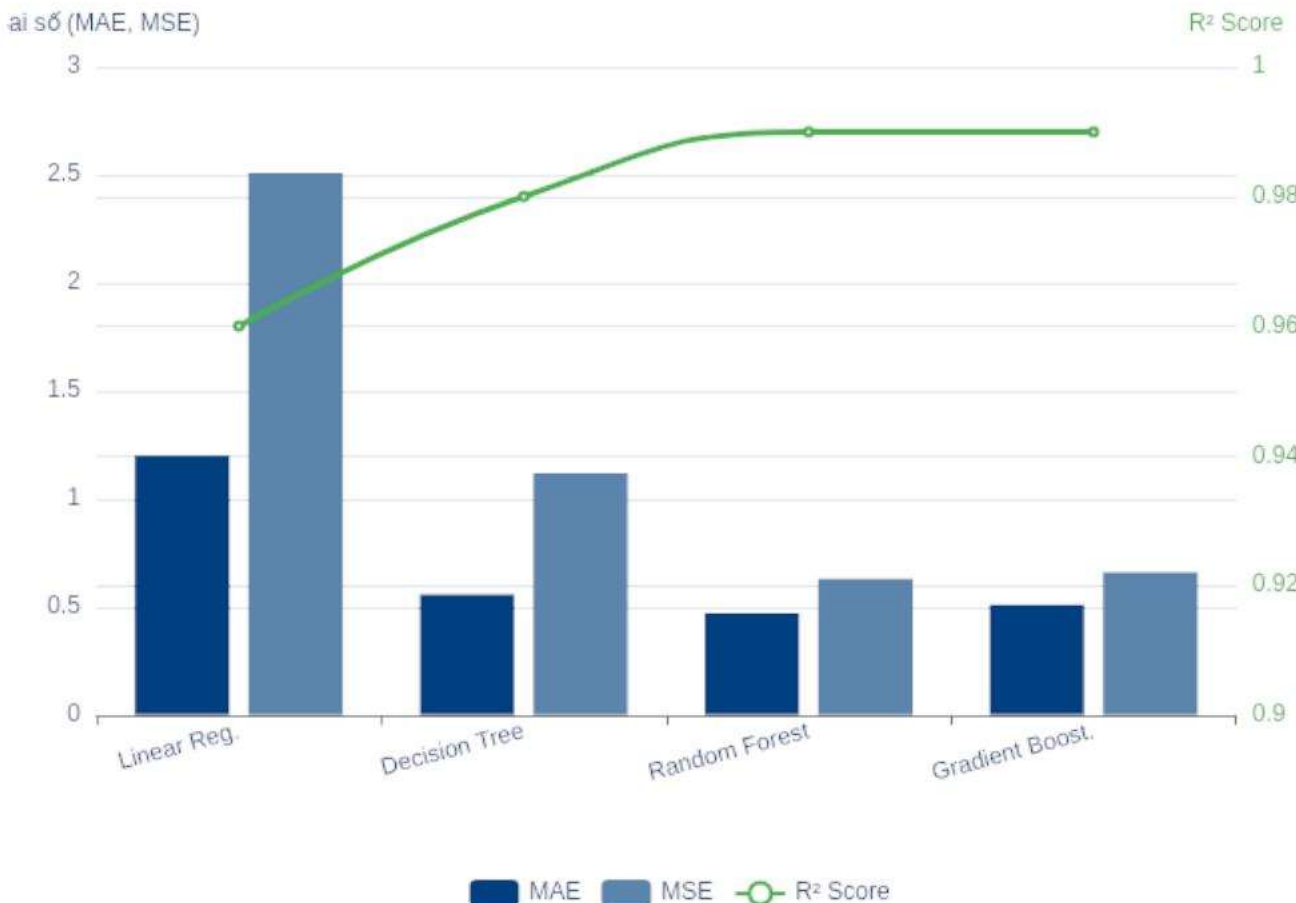
**0.9908**

RMSE tốt nhất trên tập Validation (CV): **0.7342**

# PHỤ LỤC: KẾT QUẢ MÔ HÌNH

So sánh hiệu suất & Phân tích sai số chi tiết

Biểu đồ so sánh hiệu suất 4 mô hình



Bảng tóm tắt chỉ số

| MÔ HÌNH           | MAE  | MSE  | R <sup>2</sup> |
|-------------------|------|------|----------------|
| Linear Regression | 1.20 | 2.51 | 0.96           |
| Decision Tree     | 0.56 | 1.12 | 0.98           |
| Random Forest     | 0.47 | 0.63 | 0.99           |
| Gradient Boosting | 0.51 | 0.66 | 0.99           |

Giá trị tốt nhất được highlight

## Phân tích mô hình tốt nhất

**Random Forest** cho thấy hiệu suất tổng thể vượt trội với sai số MAE và MSE thấp nhất.

### Gradient Boosting (tối ưu):

Siêu tham số: learning\_rate: 0.1, max\_depth: 5, n\_estimators: 200, subsample: 0.8

Đánh giá trên tập Test: MAE: 0.51, MSE: 0.66, RMSE: 0.81, R<sup>2</sup>: 0.9908



# CÂU HỎI

---



## Câu hỏi & thảo luận

Mọi thắc mắc và góp ý của thầy và các bạn  
xin gửi về mail của nhóm em ạ !

✉ [23017208@st.phenikaa-uni.edu.vn](mailto:23017208@st.phenikaa-uni.edu.vn)

# LỜI CẢM ƠN

---

Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi bài thuyết trình của nhóm em.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn.

